

GuideGuard

Informe de Pruebas de Antenas BLE

Versión 1.0 · 19 de Abril 2026

1. Objetivo

GuideGuard es un sistema de audioguías para museos y espacios culturales basado en Bluetooth Low Energy (BLE). La detección de la dirección de movimiento de un visitante al atravesar un arco de paso se fundamenta en comparar el RSSI recibido simultáneamente por dos nodos receptores ESP32 situados a ambos lados del arco.

La fiabilidad de esa detección depende directamente de la calidad de la señal recibida: un RSSI más alto (menos negativo) y más estable facilita la discriminación entre posiciones, mientras que una varianza elevada aumenta la tasa de falsos positivos. Dado que los nodos ESP32-DevKitC-32UE (variante con conector U.FL para antena externa) y ESP32-DevKitC-32E (variante con antena integrada) son las dos plataformas candidatas del sistema, se realizaron estas pruebas con el objetivo de:

- Comparar cuantitativamente el nivel de señal (RSSI medio en dBm) y su estabilidad (desviación típica) en función del tipo de antena y, para la antena Amphenol ST0128-30-501-A, de su orientación física.
- Evaluar el rango dinámico de cada configuración —diferencia de RSSI entre la distancia mínima y máxima ensayadas— como indicador de la capacidad de discriminar proximidad al arco.
- Seleccionar la configuración de antena óptima para el despliegue final del sistema.

2. Metodología

2.1. Hardware y arquitectura del sistema de medición

El banco de pruebas reprodujo la arquitectura de producción del sistema GuideGuard:

- Receptor: ESP32-DevKitC-32UE (antenas externas) y ESP32-DevKitC-32E (antena integrada), ambos con firmware de escaneo BLE continuo. El nodo captura los paquetes de advertising del dispositivo bajo prueba, extrae el RSSI por paquete y lo publica en un topic MQTT sobre WiFi.
- Broker y script de captura (captura.py): ejecutados en un ordenador portátil en la misma red local. El script filtra por UUID del emisor (prefijo 550e8400-e29b-41d4-a716-), acumula las muestras de RSSI durante 30 segundos y descarta sesiones con menos de 20 paquetes.
- Emisor BLE: smartphone configurado para emitir paquetes BLE advertising a 10 Hz, actuando como sustituto de la audioguía de un visitante. Por limitaciones del stack BLE del sistema operativo y del duty cycle del scanner del ESP32, la tasa de paquetes efectivamente recibidos fue de aproximadamente 3.5 Hz (entre 88 y 143 muestras por sesión de 30 s).

2.2. Variantes de antena ensayadas

Se ensayaron tres configuraciones de antena en el receptor:

- Antena integrada: antena PCB nativa del módulo ESP32, sin conector externo. Orientación fija determinada por el montaje de la placa.
- Antena simple: monopolo de hilo con conector U.FL incluido con la placa ESP32-DevKitC-32UE. No dispone de datasheet publicado por Espressif. Por morfología corresponde a un monopolo $\lambda/4$ a 2.4 GHz (~31 mm de elemento radiante), con una ganancia estimada de 2–3 dBi, aunque sin especificación verificable del fabricante. Orientación vertical durante todas las pruebas.
- Antena avanzada: Amphenol RF ST0128-30-501-A (modelo empleado en las pruebas), dipolo omnidireccional tipo stick de 2.4–2.5 GHz, ganancia pico 5 dBi, ganancia media –1.1 dB, eficiencia 77%, impedancia 50 Ω , longitud 194 mm, conector RP-SMA macho. Cualquier antena dipolo omnidireccional de características similares (5 dBi, 2.4 GHz, 50 Ω , conector RP-SMA) debería ofrecer un comportamiento equivalente. Ensayada en tres orientaciones: vertical (eje perpendicular al suelo), horizontal (eje paralelo al suelo y perpendicular a la línea emisor-receptor) y dirigida (eje apuntando directamente hacia la posición del emisor).

2.3. Entorno de las pruebas

Las pruebas se realizaron en un garaje doméstico de dos plazas, de aproximadamente 6×6 metros de superficie, con paredes de granito. El recinto disponía de un portal de chapa metálica que se mantuvo abierto deliberadamente durante todas las mediciones, con el objetivo de reproducir las condiciones del entorno de producción: en la instalación real, el arco de detección se ubicará en una salida de museo que comunica con el exterior, por lo que la presencia de una apertura hacia el espacio abierto es un elemento relevante del escenario. El espacio estaba vacío de vehículos y libre de obstáculos, a excepción del propio operador, que sostenía el smartphone emisor en cada punto de medición.

El granito presenta alta permitividad dieléctrica y baja absorción a 2.4 GHz, lo que favorece reflexiones especulares en las paredes y genera un entorno con multipath de intensidad moderada-alta. El portal de chapa abierto introduce una apertura que actúa como vía de escape de energía hacia el exterior y genera reflexiones adicionales en su marco metálico. En conjunto, el entorno es electromagnéticamente más complejo que un espacio con paredes de yeso o madera, aunque la ausencia de vehículos durante las pruebas elimina los grandes reflectores metálicos que serían la perturbación dominante en condiciones normales de uso del garaje. No se registraron otras fuentes BLE activas durante las pruebas.

2.4. Procedimiento de captura

Para cada sesión de medición:

- El nodo receptor (ESP32 + antena bajo prueba) se colocó en una posición fija elevada, representativa del montaje en un arco de paso real.
- El operador posicionó el smartphone en la distancia de prueba y lo mantuvo estático durante los 30 segundos de captura.
- Las distancias ensayadas fueron: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 y 7.0 metros.
- Para la antena avanzada, el proceso se repitió íntegramente para cada una de las tres orientaciones sin desplazar el nodo receptor de su posición base.

El análisis estadístico posterior y la generación de gráficas se realizaron con el script analisis.py, que agrupa las mediciones por variante y distancia y calcula RSSI medio, desviación típica y rango dinámico.

3. Resultados

3.1. RSSI medio por variante y distancia

La Tabla 1 recoge el RSSI medio (en dBm) para cada combinación de variante y distancia. Valores menos negativos indican mayor potencia recibida. La Figura 1 muestra la distribución completa de las muestras mediante diagramas de caja.

Dist. (m)	Av. dirigida	Av. horizontal	Av. vertical	Integrada	Simple
0.5	-69.72	-65.25	-48.38	-47.50	-49.75
1.0	-75.70	-74.40	-61.77	-52.90	-62.84
2.0	-75.78	-83.48	-56.37	-54.86	-74.65
3.0	-76.74	-75.29	-69.05	-58.16	-74.94
5.0	-80.70	-80.18	-68.74	-70.94	-70.76
7.0	-81.76	-87.74	-66.46	-74.18	-79.66

Tabla 1. RSSI medio (dBm) por variante y distancia.

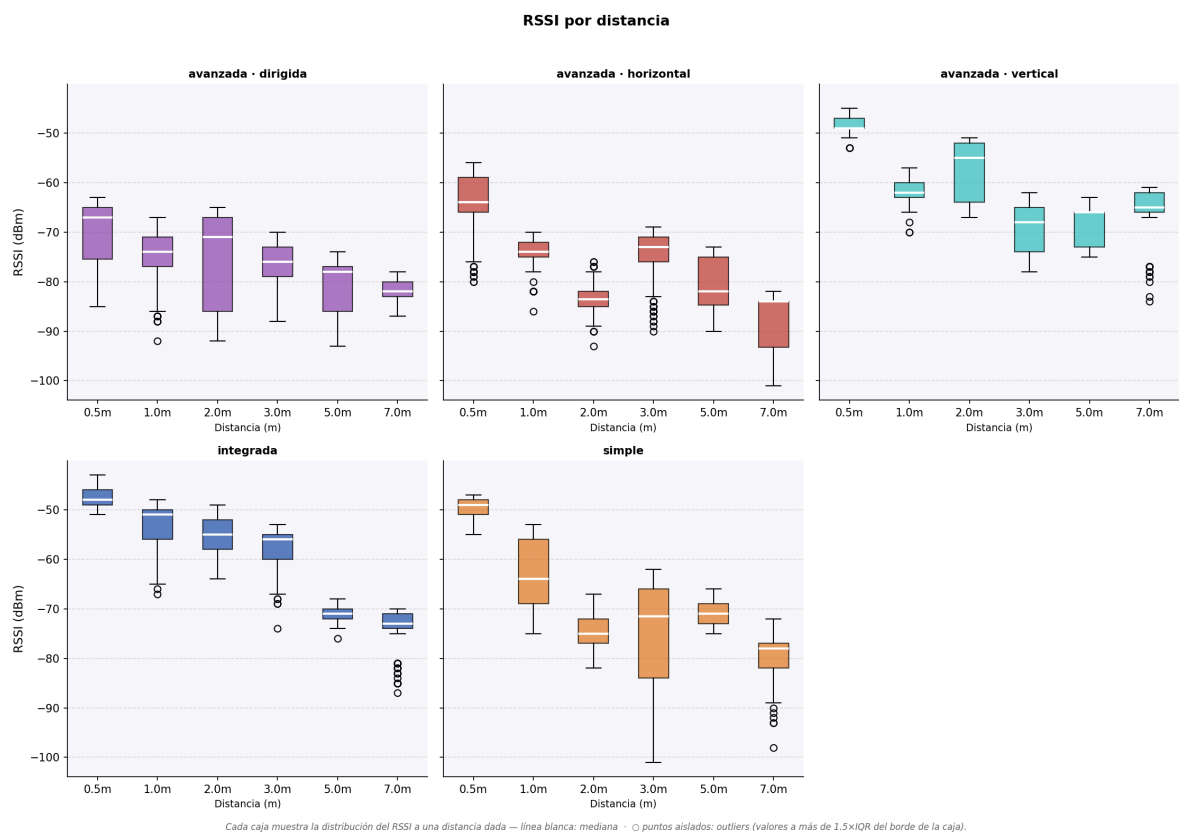


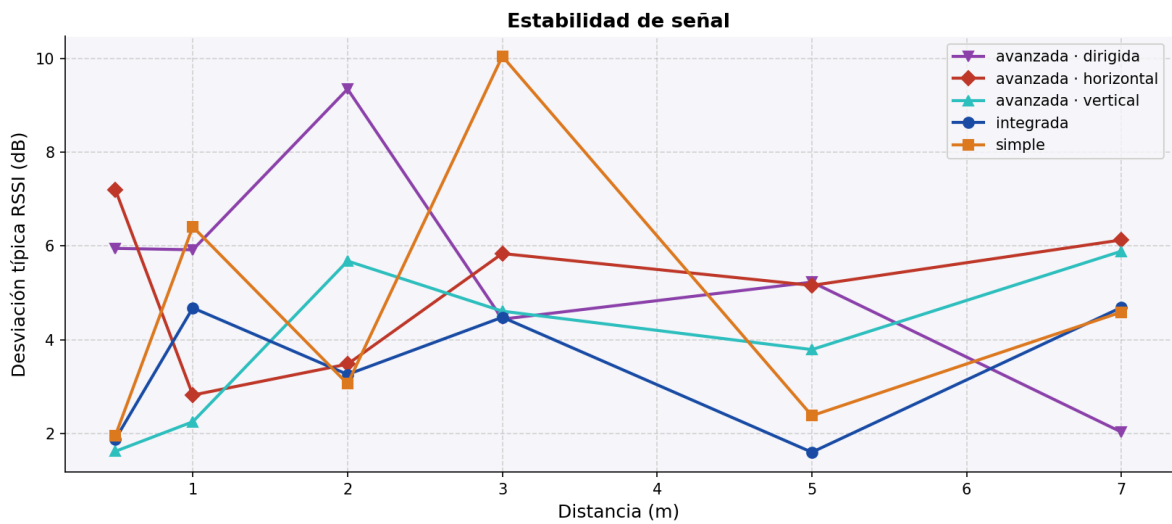
Figura 1. Distribución del RSSI por distancia para cada variante (diagrama de caja). Línea blanca: mediana. Círculos: outliers ($> 1.5 \times IQR$).

3.2. Estabilidad de señal

La Tabla 2 recoge la desviación típica del RSSI (en dB) por variante y distancia. Un valor bajo indica mayor consistencia en las mediciones, lo que es directamente relevante para la fiabilidad del algoritmo de detección de dirección. La Figura 2 muestra la evolución de la estabilidad con la distancia.

Dist. (m)	Av. dirigida	Av. horizontal	Av. vertical	Integrada	Simple
0.5	5.95	7.20	1.62	1.88	1.96
1.0	5.92	2.82	2.25	4.68	6.41
2.0	9.35	3.48	5.68	3.26	3.06
3.0	4.44	5.84	4.61	4.48	10.05
5.0	5.23	5.16	3.79	1.60	2.38
7.0	2.03	6.13	5.89	4.69	4.59

Tabla 2. Desviación típica del RSSI (dB) por variante y distancia.



A menor desviación típica, más estable es la señal recibida — valores bajos indican menor variabilidad del RSSI.

Figura 2. Evolución de la desviación típica del RSSI en función de la distancia para cada variante.

3.3. Comparativa de orientaciones — antena avanzada

La Figura 3 compara las tres orientaciones de la antena Amphenol ST0128-30-501-A en términos de RSSI medio y estabilidad. La orientación vertical registró consistentemente el RSSI más alto (menos negativo) en todos los rangos de distancia y la menor desviación típica media. La orientación dirigida —eje apuntando al emisor— produjo paradójicamente los peores resultados de nivel de señal, lo que se discute en las conclusiones.

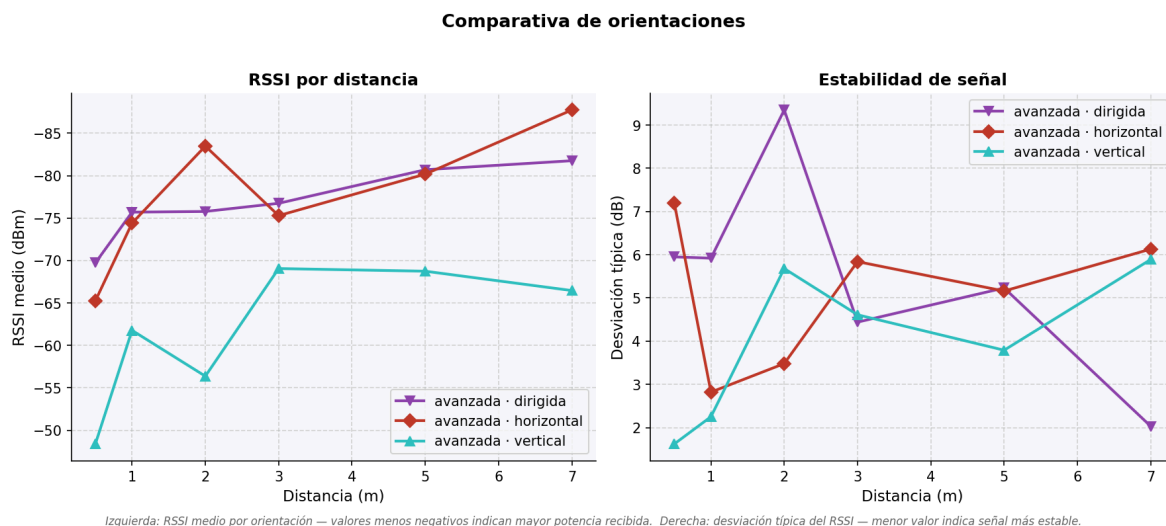


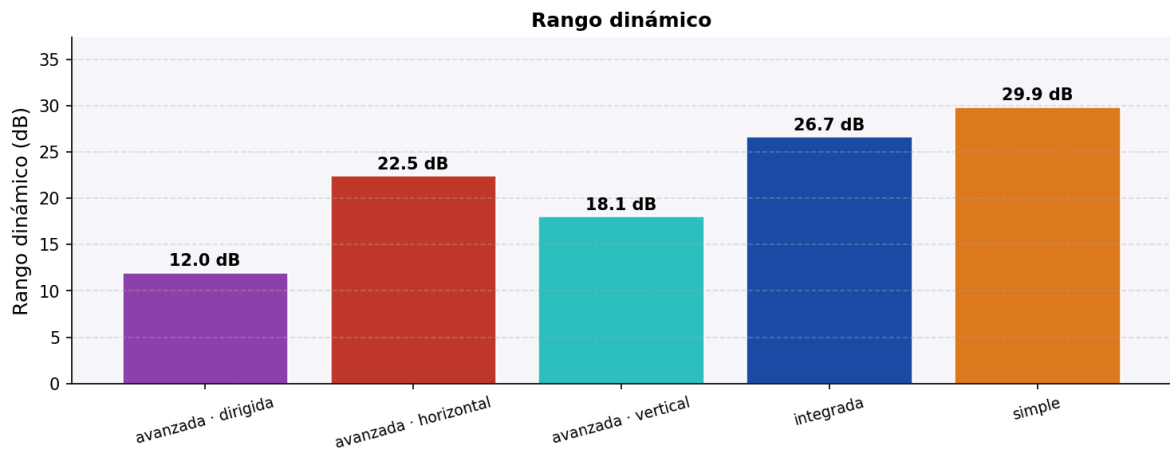
Figura 3. Comparativa de orientaciones para la antena avanzada. Izquierda: RSSI medio por distancia. Derecha: desviación típica del RSSI.

3.4. Rango dinámico

El rango dinámico (diferencia de RSSI medio entre 0.5 m y 7.0 m) cuantifica la capacidad de cada configuración para discriminar la proximidad del emisor al receptor. Los resultados se muestran en la Tabla 3 y la Figura 4.

Variante	Rango dinámico (dB)
Avanzada · dirigida	12.04 dB
Avanzada · horizontal	22.49 dB
Avanzada · vertical	18.08 dB
Integrada	26.68 dB
Simple	29.91 dB

Tabla 3. Rango dinámico (dB) por variante de antena.



Diferencia de RSSI medio entre la distancia mínima y máxima medidas — mayor rango indica mejor capacidad de discriminar la proximidad al arco.

Figura 4. Rango dinámico (dB) por variante de antena.

4. Conclusiones

4.1. La antena integrada es más competitiva de lo esperado, pero menos predecible

La antena PCB nativa del ESP32 mostró el RSSI más alto a distancias muy cortas (-47.5 dBm a 0.5 m) y la mejor estabilidad media del conjunto (σ media de 3.43 dB). Sin embargo, presenta picos de variabilidad a distancias intermedias ($\sigma = 4.68$ dB a 1.0 m, $\sigma = 4.48$ dB a 3.0 m) que pueden comprometer la discriminación en el rango de operación típico del arco. Su comportamiento es difícil de controlar al estar integrada en la placa, sin posibilidad de reorientación o reposicionamiento en la instalación final.

4.2. La antena externa en orientación vertical es la opción óptima

La configuración avanzada-vertical ofrece el mejor equilibrio entre los parámetros relevantes para el sistema: RSSI consistentemente superior al de las otras orientaciones en todos los rangos de distancia, la menor desviación típica a distancias cortas (1.62 dB a 0.5 m, mínimo absoluto del conjunto), y un rango dinámico de 18.08 dB suficiente para el rango de detección previsto. La orientación vertical es además la más natural para el montaje en un arco vertical, lo que simplifica la instalación y la hace reproducible.

4.3. La orientación dirigida penaliza la señal por el nulo del dipolo

Apuntar el eje de la antena directamente hacia el emisor produjo los peores resultados de la familia avanzada: RSSI entre 7 y 20 dB inferior al de la orientación vertical y el rango dinámico más reducido (12.04 dB). Este resultado es coherente con el diagrama de radiación toroidal del dipolo: el nulo de radiación se sitúa en el eje del elemento radiante, de modo que orientar el eje hacia el emisor equivale a apuntar el nulo, no el lóbulo principal.

4.4. La antena simple presenta mayor rango dinámico, pero inestabilidad puntual

La antena simple registró el mayor rango dinámico del conjunto (29.91 dB), pero con variabilidad elevada en determinados puntos ($\sigma = 10.05$ dB a 3.0 m, máximo absoluto del conjunto). La causa de esta inestabilidad no fue identificada durante las pruebas. Sea cual sea su origen, la hace menos apropiada que la configuración avanzada-vertical para un sistema que depende de la consistencia del RSSI.

4.5. Recomendación

Se recomienda desplegar el sistema GuideGuard con la **antena dipolo omnidireccional de 5 dBi para 2.4 GHz en orientación vertical** (eje del dipolo perpendicular al suelo), denominada avanzada-vertical en estas pruebas. Esta configuración combina señal alta, estabilidad en el rango operativo y facilidad de instalación reproducible. Desde el punto de vista económico, el coste por arco de detección (dos receptores enfrentados) es de aproximadamente 13.90 € con antena simple (2×6.95 €), 17.20 € con antena integrada (2×8.60 €) y 31.28 € con la configuración avanzada recomendada (2×15.64 €, sumando placa y antena de 5 dBi). Estos precios son orientativos y pueden variar según el distribuidor y el momento de compra. La diferencia respecto a la opción más económica es de unos 17 € por arco. Considerando que el objetivo del sistema es prevenir el hurto de dispositivos Android de gama baja o media —con un valor de reposición estimado en torno a 150 €— la inversión adicional en la antena de mayor calidad se amortiza con la prevención de un único incidente. A esto se suma el beneficio indirecto de reducir los falsos positivos, que repercute directamente en la experiencia del usuario y en la carga operativa del personal del museo.

5. Limitaciones

Las conclusiones de este informe deben interpretarse teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:

5.1. Entorno no representativo

Las pruebas se realizaron en un garaje doméstico con paredes de granito y portal de chapa abierto al exterior, un entorno que reproduce parcialmente las condiciones de una salida de museo hacia el exterior, pero que difiere en aspectos relevantes: ausencia de mobiliario, vitrinas o paneles expositivos, menor densidad de personas y características acústicas y electromagnéticas propias del granito frente a los materiales habituales en interiores de museos. Los valores absolutos de RSSI obtenidos no son directamente transferibles al entorno de producción; las tendencias comparativas entre variantes sí son extrapolables con precaución.

5.2. Un solo receptor

El sistema de producción utiliza dos receptores ESP32 enfrentados a ambos lados del arco. En estas pruebas solo se empleó un receptor, por lo que no se caracterizó la variabilidad de la diferencia de RSSI entre los dos nodos, que es el parámetro real del que depende el algoritmo de detección de dirección. La correlación espacial entre ambos receptores puede introducir comportamientos no observados aquí.

5.3. Pérdida de paquetes BLE

La app emisora fue configurada a 10 Hz de advertising, pero el ESP32 recibió aproximadamente 3.5 Hz, lo que representa una pérdida de paquetes cercana al 65%. Esta pérdida es atribuible principalmente al duty cycle del modo de escaneo pasivo del ESP32 (que no escanea continuamente) y a las limitaciones del stack BLE del sistema operativo del smartphone. Aunque la tasa fue consistente entre sesiones, una tasa de recepción mayor permitiría caracterizar mejor la distribución del RSSI y reducir la varianza estadística de cada medición.

5.4. Ausencia de cuerpos humanos entre emisor y receptor

En el entorno real, el cuerpo del visitante se interpone entre el smartphone y los receptores del arco en función de su orientación y posición. El cuerpo humano absorbe y dispersa la señal a 2.4 GHz de forma significativa, lo que puede reducir el RSSI entre 3 y 10 dB respecto a los valores obtenidos en campo libre. Este efecto no fue evaluado en estas pruebas y constituye uno de los principales factores de incertidumbre para el despliegue en producción.